FÍSICA	Parcial (2) 2EVAL ELECTROMAGNETISMO	miércoles 21/01/26
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC **“ ”**		

CUESTIÓN 1

Un protón que se mueve con velocidad $\vec{v}$ = 3·10^6 $\vec{\imath}$ (m/s) penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico $\vec{E}$ = - 3,5·10^5 $\vec{\jmath}$ (N/C) y un campo magnético $\vec{B}$ = 2 $\vec{k}$ (T).

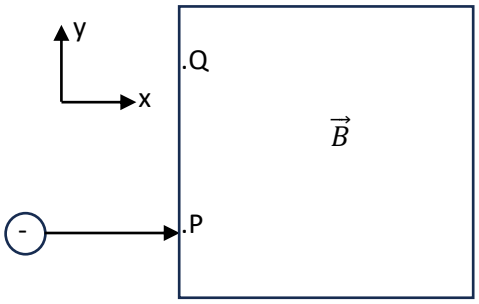
a) Haz un esquema donde se aprecien los vectores $\vec{v}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, y la fuerza total que actúa sobre la partícula. ¿Qué nombre recibe dicha fuerza? ¿Qué valor tiene dicha fuerza (vector)?

b) Halla justificadamente qué nuevo valor debería tener el campo eléctrico (vector) para que la partícula pudiese moverse en dicha región con un MRU.

c) Si dicho campo eléctrico se generase con dos placas paralelas separadas 20 cm, ¿qué valor debería tener el voltaje de la pila usada para crearlo?

CUESTIÓN 2

Un electrón se mueve en una región del espacio libre de campos de fuerzas con una velocidad de v = 10^8 m·s^{-1}, en la dirección y sentido indicados en la figura. Al alcanzar el punto P entra en una región donde hay un campo magnético uniforme perpendicular al papel. Sabiendo que el electrón describe una órbita semicircular en el interior de dicha región determine:



a) <u>El vector</u> campo magnético B para que el electrón llegue al punto Q situado a 30 cm por encima del punto P (ver figura).

b) La fuerza que actúa sobre el electrón, así como su aceleración. Dibuje ambas magnitudes vectoriales en algún punto R de la trayectoria equidistante de P y Q.

c) El tiempo que permanecerá el electrón en el interior de la región donde hay campo magnético.

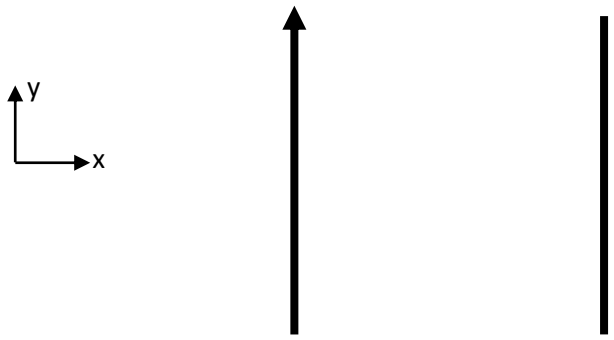
(Datos: masa del electrón, m_e =9,1·10^{-31} kg; carga del electrón, q_e = -1,6· 10^{-19} C)

CUESTIÓN 3

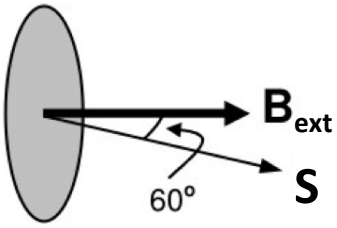
Tenemos dos conductores rectilíneos verticales y muy largos, dispuestos paralelamente y separados 3,5 m. Por el primero circula una intensidad de 3 A hacia arriba.

a) Calcule razonadamente el valor y el sentido de la corriente que debe circular por el segundo conductor para que el campo magnético en un punto situado entre los dos conductores y a 1'5 m del primero sea nulo.
b) Halla el vector fuerza por unidad de longitud que el primer cable ejerce sobre el segundo.
c) Realice un esquema representando las magnitudes implicadas.

(Dato: permeabilidad magnética del aire: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$)



CUESTIÓN 4

Se coloca una bobina formada por 1000 espiras circulares planas, de 0,01 m² de área en un campo magnético uniforme, de forma que la normal a su superficie forma un ángulo de 60° con la dirección fija del campo. El módulo del campo magnético varía con el tiempo, medido en segundos, de acuerdo con la expresión $B(t) = 0{,}3 \cdot \text{sen}\,(4\pi \cdot t + \pi/2)$ (T).

a) Escribe la función del flujo magnético en función del tiempo y halla su valor para t = 5/8 s.
b) ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en la espira en dicho instante?
c) Justifica hacia dónde se dirigirán el campo inducido $\boldsymbol{B_{ind}}$ y la corriente inducida en la espira en el instante t = 5/8 s.